

MALA MATURA • matematika

Oblast 5: Linearne jednačine i nejednačine

Pojedinačna oblast iz e-knjige „Mala matura — Matematika“

Linearne jednačine i nejednačine

Skoro uvek ima bar jedan ovakav zadatak.

Jednačinu rešavamo tako što „izolujemo“ x : šta uradimo levo, uradimo i desno. Kod nejednačina je jedno pravilo posebno: ako množiš ili deliš *negativnim* brojem, znak se okreće.

- $ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$
- Nejednačina: množenje/deljenje **negativnim** $\Rightarrow$ znak se okreće

• Rešeni primeri

Primer 1 — osnovna jednačina

$$2x + 3 = 11 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4.$$

Primer 2 — sa zagradom

$$3(x - 1) = 2x + 4 \Rightarrow 3x - 3 = 2x + 4 \Rightarrow x = 7.$$

Primer 3 — nejednačina

$$-2x > 6 \Rightarrow x < -3 \text{ (podelili smo sa } -2, \text{ pa se znak okrenuo).}$$

- Što uradiš na jednoj strani, uradi i na drugoj.
- Kod nejednačine i negativnog broja — **okreni znak**.
- Proveri rešenje na kraju.

Zoi savet: Zamisli jednačinu kao vagu: da ostane u ravnoteži, isto dodaješ/oduzimaš sa obe strane.

Za vežbu:

1. $x + 5 = 12$ 2. $2x - 4 = 0$ 3. $4x = 2x + 6$ 4. $-x > 2$

Rešenja: 1. $x = 7$ 2. $x = 2$ 3. $x = 3$ 4. $x < -2$.

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti za malu maturu naći ćeš na **mathia.rs**.